



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO

**FECHAMENTO DE JUMPER EM CIRCUITOS ENERGIZADOS
UTILIZANDO ANDAIME ISOLADO**

IDENTIFICAÇÃO

POP 84

VERSÃO

00

FOLHA
Nº

1 / 5

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de fechamento de jumper em circuitos energizados 69 a 138kV com linha viva utilizando andaime isolado.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de fechamento de jumper em circuitos energizados 69 a 138kV com linha viva utilizando andaime isolado.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado/ Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa.	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2 – Acompanhar a realização das manobras para liberação dos equipamentos para execução da tarefa. Obs: Fechamento de jumper a cada 5km na linha, para diminuir o tamanho do arco capacitivo.	Encarregado/ Eletricista	Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado. Mau funcionamento do equipamento. Erro de manobra.	Solicitar explicação das dúvidas. Usar EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete. Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3 - Realizar processo de etiquetamento das fontes, retirada do religamento automático junto ao CO-AT.	Encarregado	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho	Solicitar explicação das dúvidas. Usar EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete. Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.4 – Isolar a área onde será executada a tarefa. Obs: utilizar o termohigrometro na base do suporte e somente começar as atividades caso a humidade relativa do ar não ultrapasse 70%.	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

Fernando Lino / Milton Campos

_____/_____/_____
Data

Aprovado para uso:

Juliana Borges

_____/_____/_____
Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
FECHAMENTO DE JUMPER EM CIRCUITOS ENERGIZADOS UTILIZANDO ANDAIME ISOLADO	POP 84	00	2 / 5

			materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	
3.5 – Colocar lona encerrada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.6 - Vestir e revisar vestimenta condutiva de potencial para execução das atividades.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho	Nunca permitir que a roupa condutiva ligue dois pontos elétricos que estejam com potenciais diferentes. Não permitir que qualquer um dos cordões umbilicais da vestimenta possa aproximar-se de partes com potenciais diferentes, sobretudo se estiver ventando.	Utilizar o Direito de Recusa
3.7 – Realizar montagem do andaime isolado e escadas, assim como estaiar as mesmas para execução das tarefas. Obs: O eletricista sobre o andaime deve se atentar ao seu posicionamento, mantendo uma distância de segurança do ponto que permanecerá energizado (69kV – 1.2m/ 138kV – 1.8m).		Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho	Nunca permitir que a roupa condutiva ligue dois pontos elétricos que estejam com potenciais diferentes. Não permitir que qualquer um dos cordões umbilicais da vestimenta possa aproximar-se de partes com potenciais diferentes, sobretudo se estiver ventando. - Acessar a estrutura para abertura do jumper; - Auxílio de caminhão Sky ou escada;	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
FECHAMENTO DE JUMPER EM CIRCUITOS ENERGIZADOS UTILIZANDO ANDAIME ISOLADO	POP 84	00	3 / 5

3.8 - Realizar a instalação do detector de ausência de tensão/ detector de tensão. Obs: Atentar distância de segurança (69kV – 1.2m/ 138kV – 1.8m).	Eletricista	Risco Ergonômico. Choque Elétrico. Mau funcionamento do equipamento.	Posicionar-se corretamente ao fazer uso de equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.9 - Instalar subjumper provisório de tensão (by-pass de tensão), utilizando método à distância, sendo conectado primeiro ao lado desenergizado, e em seguida, conexão do lado energizado utilizando bastão de manobra. Obs: No momento da conexão ocorrerá um arco voltaico capacitivo entre o grampo e a parte energizada, que será extinto assim que for concluída a fixação do grampo do subjumper provisório ao cabo condutor pelo eletricista.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho	Nunca permitir que a roupa condutiva ligue dois pontos elétricos que estejam com potenciais diferentes. Não permitir que qualquer um dos cordões umbilicais da vestimenta possa aproximar-se de partes com potenciais diferentes, sobretudo se estiver ventando. - Acessar a estrutura para abertura do jumper; - Auxílio de caminhão Sky ou escada;	Utilizar o Direito de Recusa
3.10 - Equalização ao potencial através da fita condutiva e grampo multiangular de equalização, ou bastão de equalização	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho	Nunca permitir que a roupa condutiva ligue dois pontos elétricos que estejam com potenciais diferentes. Não permitir que qualquer um dos cordões umbilicais da vestimenta possa aproximar-se de partes com potenciais diferentes, sobretudo se estiver ventando. - Acessar a estrutura para abertura do jumper; - Auxílio de caminhão Sky ou escada;	Utilizar o Direito de Recusa
3.11 – Realizar fechamento da conexão elétrica do jumper, reinstalando os conectores paralelos, realizando o travamento	Eletricista			Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
FECHAMENTO DE JUMPER EM CIRCUITOS ENERGIZADOS UTILIZANDO ANDAIME ISOLADO	POP 84	00	4 / 5

dos parafusos com suas porcas, utilizando as ferramentas adequadas. Pbs: Conectores paralelos devem ser previamente limpos e escovados com escova de aço.				
3.12 - Soltar o subjumper provisório de tensão (bypass de tensão) do cabo condutor, utilizando o bastão de manobra.	Eletricista			Utilizar o Direito de Recusa
3.13 – Realizar retirada do detector de tensão, se desqualizar da linha, soltando do condutor o seu grampo multiangular ou bastão de equalização, fixo a vestimenta condutiva e iniciar a desmontagem do andaime, até uma distância segura em relação ao cabo condutor.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho	Nunca permitir que a roupa condutiva ligue dois pontos elétricos que estejam com potenciais diferentes. Não permitir que qualquer um dos cordões umbilicais da vestimenta possa aproximar-se de partes com potenciais diferentes, sobretudo se estiver ventando. - Acessar a estrutura para abertura do jumper; - Auxílio de caminhão Sky ou escada;	Utilizar o Direito de Recusa
3.14 - Retirar vestimenta condutiva de potencial após execução das atividades de risco elétrico.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho	Nunca permitir que a roupa condutiva ligue dois pontos elétricos que estejam com potenciais diferentes. Não permitir que qualquer um dos cordões umbilicais da vestimenta possa aproximar-se de partes com potenciais diferentes, sobretudo se estiver ventando. - Acessar a estrutura para abertura do jumper; - Auxílio de caminhão Sky ou escada;	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
FECHAMENTO DE JUMPER EM CIRCUITOS ENERGIZADOS UTILIZANDO ANDAIME ISOLADO	POP 84	00	5 / 5

3.15 – Retirar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.16 –Retirar o isolamento da área de execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	Utilizar o Direito de Recusa
3.17 - Liberação dos serviços ao responsável da contratante ou autorizado para aprovação.	Empregado da contratante ou autorizado	Explosão do equipamento Erro de manobra	Manter distância de segurança dos equipamentos.	Utilizar o Direito de Recusa
3.18 - Entrar em contato com CO-AT e fechar a OS (Ordem de Serviço), junto ao CO-AT.	Encarregado	Perca de sinal	Telefone satélite	Utilizar o Direito de Recusa

4. . COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:13:53

Status: Assinado

Documento: POP 84 - Fechamento De Jumper Em Circuitos Energizados Utilizando Andaime Isolado.Pdf

Número: f2eda1d9-2a13-4d66-b631-8300e6714d42

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:13:07

Hash do documento original (SHA256): 1fbf805d8ac7807d74f6a246178d84a131bbf18f4fd27b898863b908561f15c2



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:13:52

Token: e4b25534-43d8-46e2-ab04-f7b3cfbf98f2

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número f2eda1d9-2a13-4d66-b631-8300e6714d42, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign f2eda1d9-2a13-4d66-b631-8300e6714d42. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.